MATA KULIAH • MACHINE LEARNING

Konsep Dasar Machine Learning



Pertemuan 1

Dari menulis aturan menuju sistem yang belajar dari data

MK50 • 3 SKS • Semester 7

Nurfidah Dwitiyanti, M.Si.
Tahun Akademik 2026/2027

Program Studi Teknik Informatika • FTIK

Apakah semua sistem cerdas memakai Machine Learning?

Bayangkan sistem penyaring spam.

Pilihan A

Programmer menulis semua aturan spam satu per satu.



Pilihan B

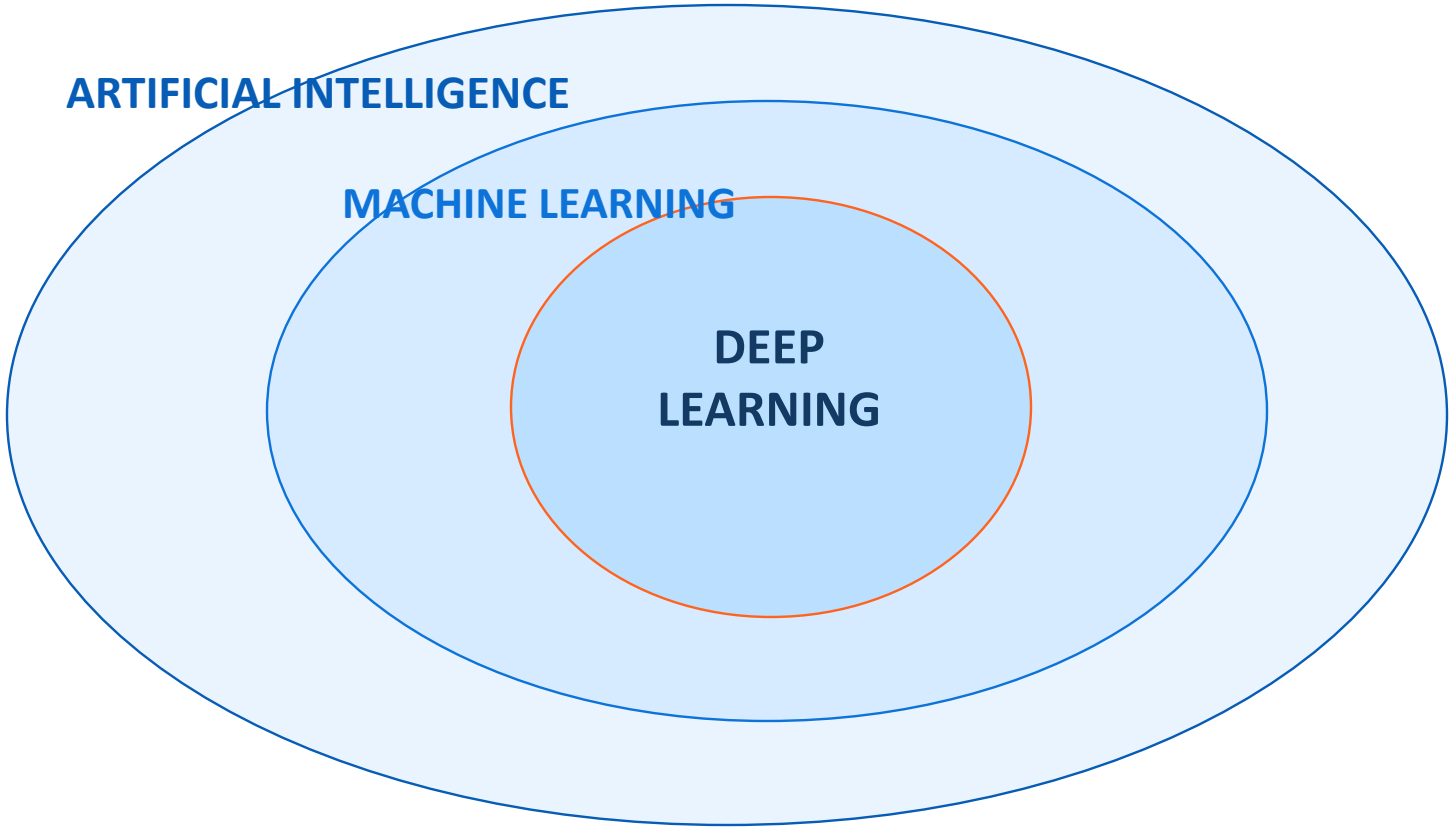
Model belajar pola dari ribuan email berlabel.

kapan aturan eksplisit masih lebih tepat?

Setelah pertemuan ini, Anda mampu…

01	**Menjelaskan konsep ML**	dengan bahasa sendiri, bukan sekadar menghafal definisi
02	**Membedakan paradigma**	supervised, unsupervised, dan reinforcement learning
03	**Memetakan masalah**	menjadi fitur, target, data, model, dan metrik
04	**Membaca alur kerja**	dari data hingga evaluasi pada contoh sederhana

Machine Learning adalah salah satu cara membangun AI



AI juga mencakup sistem pakar dan aturan.

ML memperoleh pola dari data.

DL memakai jaringan saraf berlapis untuk belajar representasi.

Inti ML: kinerja meningkat karena pengalaman

“Komputer belajar tanpa setiap aturan diprogram secara eksplisit.”

— gagasan klasik Arthur Samuel

T — TASK: **Menyaring spam**

E — EXPERIENCE: **Email berlabel**

P — PERFORMANCE: **Akurasi / F1-score**

Belajar = P pada T membaik ketika E bertambah

Perbedaannya terletak pada siapa yang menemukan aturan

PEMROGRAMAN TRADISIONAL

Data + aturan

Program menjalankan logika yang ditulis manusia.



Output

Jawaban dihitung dari aturan.

MACHINE LEARNING

Data + jawaban

Contoh historis menjadi pengalaman.



Model

Aturan dipelajari dari pola data.

ML relevan ketika aturan terlalu kompleks, berubah, atau sulit ditulis manual.

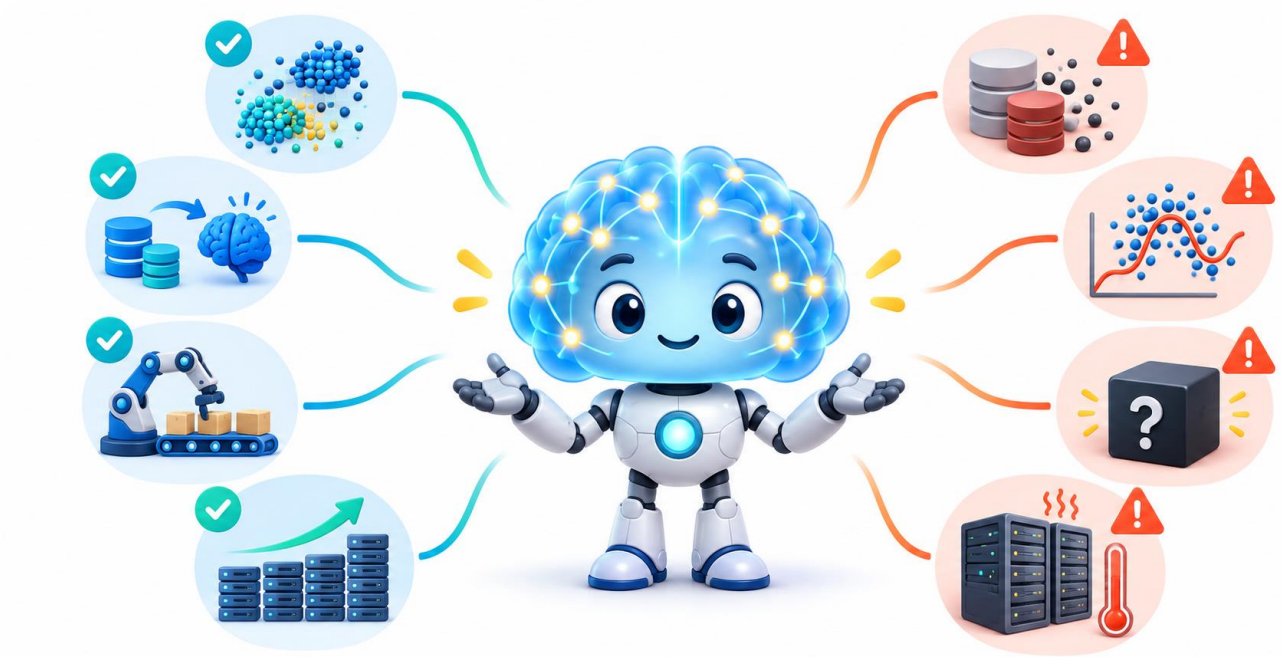
Machine Learning kuat, tetapi tidak bebas keterbatasan

KELEBIHAN

- Mempelajari pola yang sulit ditulis sebagai aturan
- Beradaptasi ketika tersedia data baru
- Mengotomasi prediksi yang berulang
- Mampu mengolah data dalam skala besar

KETERBATASAN

- Membutuhkan data yang cukup dan representatif
- Dapat mewarisi bias dari data
- Rentan overfitting
- Model kompleks sulit dijelaskan dan mahal dihitung



Kualitas data menentukan batas kemampuan model.

Satu baris data menyimpan sebuah contoh yang ingin dipelajari

Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa

INSTANCE / SAMPEL

Satu objek pengamatan

FITUR (X)

Informasi yang dipakai model

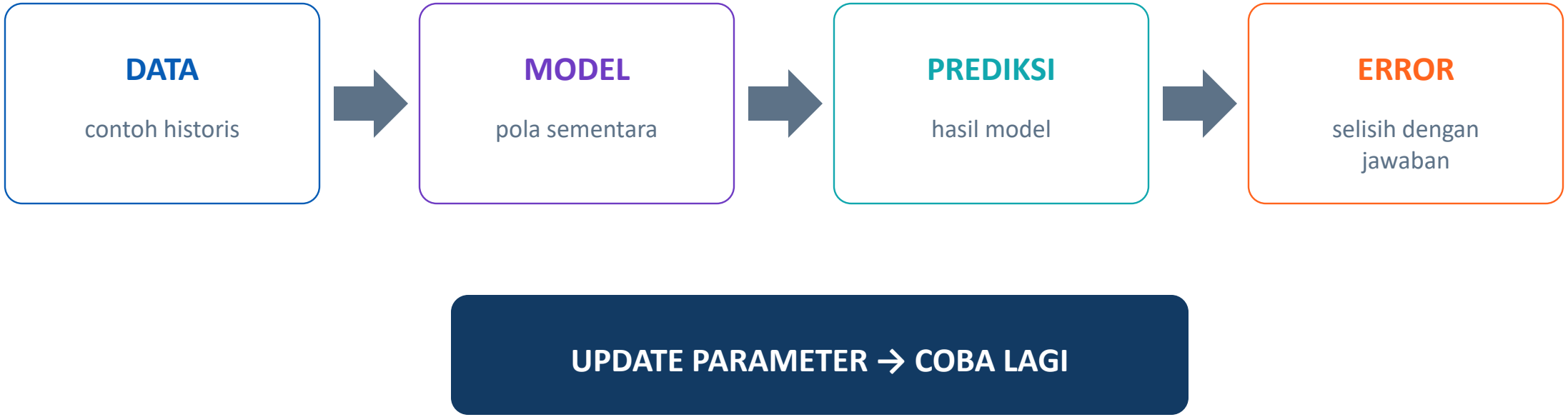
LABEL / TARGET (y)

Jawaban yang ingin diprediksi

MODEL

Pola X → y

Model belajar dengan mengurangi kesalahan secara berulang



Pelatihan bukan sekali jalan; model memperbaiki dirinya melalui banyak iterasi.

Cara memperoleh umpan balik membentuk tiga paradigma belajar

ADA LABEL

Supervised

Belajar dari contoh yang sudah memiliki jawaban.

Prediksi kategori atau nilai

TANPA LABEL

Unsupervised

Menemukan struktur pada data tanpa jawaban.

Kelompok, representasi, asosiasi

INTERAKSI

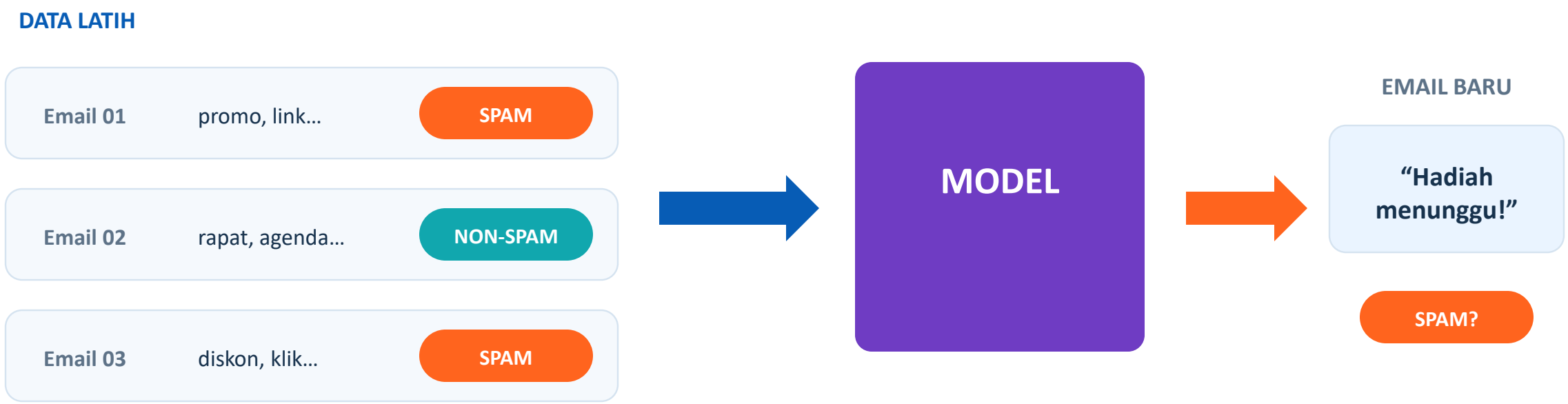
Reinforcement

Belajar dari reward akibat tindakan.

Strategi tindakan berurutan

Tanyakan: “Sumber koreksinya berasal dari mana?”

Supervised learning belajar dari pasangan fitur dan jawaban



Tujuan: generalisasi pada data yang belum pernah dilihat.

Jenis target menentukan klasifikasi atau regresi

KLASIFIKASI

Target berbentuk kategori

- spam / bukan spam
- lulus / tidak lulus
- setosa / versicolor / virginica

OUTPUT: KELAS

REGRESI

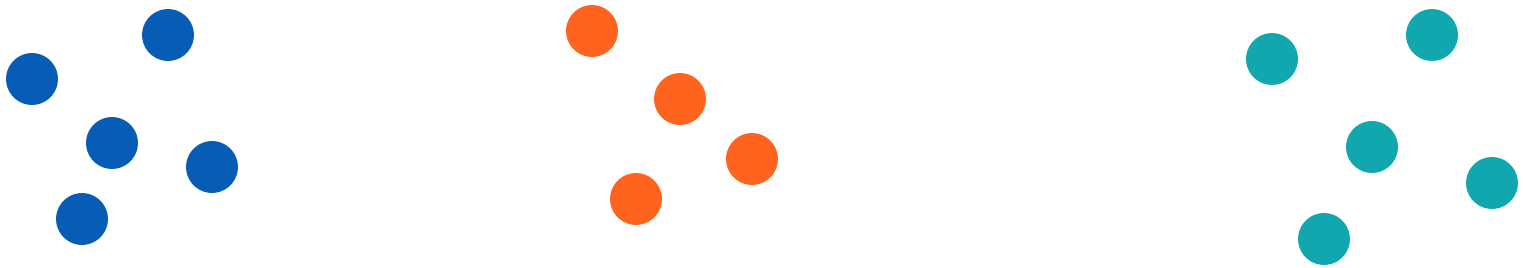
Target berbentuk nilai kontinu

- harga rumah
- durasi perjalanan
- jumlah konsumsi energi

OUTPUT: ANGKA

Unsupervised learning mencari struktur tanpa kunci jawaban

Data pelanggan: belum ada label segmen



Tidak ada label benar/salah yang diberikan di awal.

MODEL MENEMUKAN

3 kelompok perilaku

Manusia tetap menafsirkan arti setiap pola.

Tanpa label, tujuan analisis tetap harus jelas

STRUKTUR

Clustering

Mengelompokkan objek yang mirip.

Contoh: segmentasi pelanggan.

REPRESENTASI

Reduksi dimensi

Merangkum banyak fitur menjadi representasi lebih ringkas.

Contoh: PCA.

KETERKAITAN

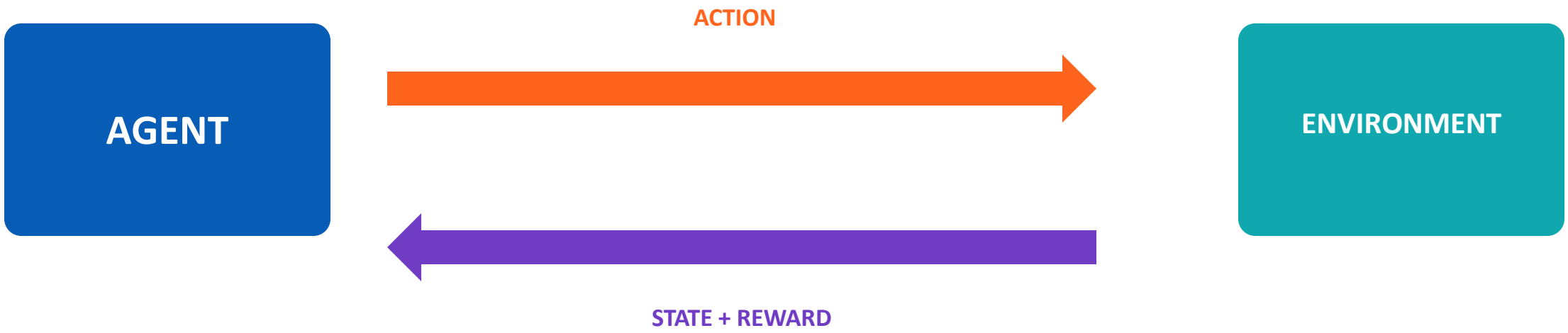
Association rules

Mencari item atau kejadian yang sering muncul bersama.

Contoh: keranjang belanja.

“Tidak berlabel” bukan berarti “tanpa tujuan”.

Reinforcement learning belajar dari konsekuensi tindakan



Tujuan agent bukan hadiah sesaat, tetapi reward kumulatif.

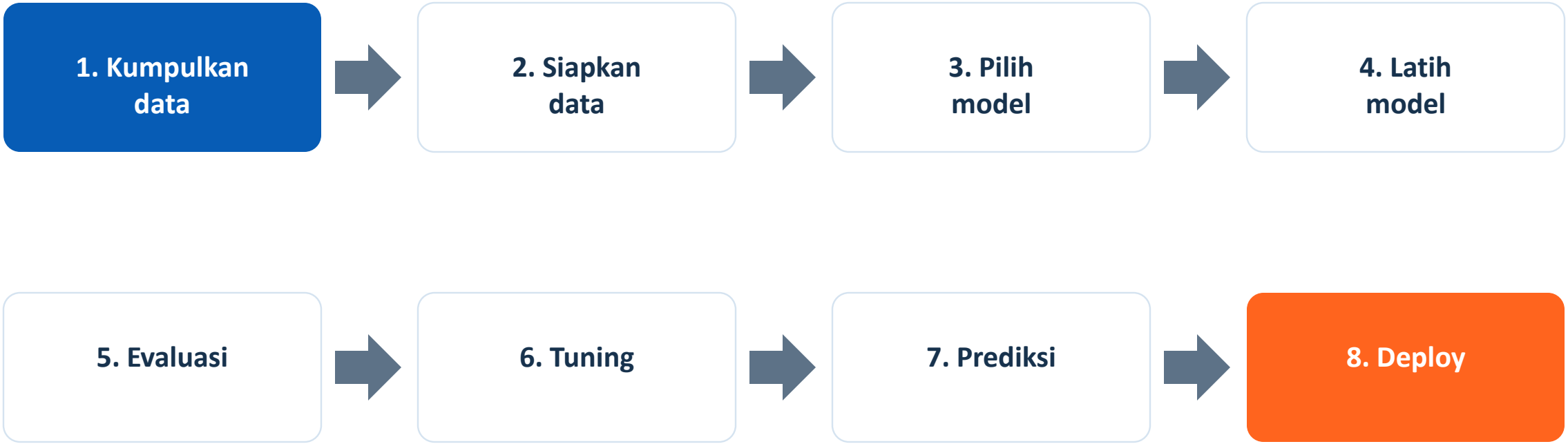
Tiga paradigma berbeda pada data, tujuan, dan umpan balik

ASPEK	SUPERVISED	UNSUPERVISED	REINFORCEMENT
Data	Berlabel	Tidak berlabel	Interaksi + reward
Tujuan	Prediksi	Menemukan pola	Strategi tindakan
Tugas	Klasifikasi, regresi	Cluster, PCA, asosiasi	Kontrol, game, robot
Pertanyaan	Apa jawabannya?	Pola apa yang ada?	Tindakan apa berikutnya?

Istilahnya beririsan, tetapi pertanyaan akhirnya berbeda

Artificial Intelligence	Bagaimana mesin menunjukkan perilaku cerdas?	**Sistem cerdas**
Machine Learning	Bagaimana pola data menjadi prediksi?	**Model**
Data Mining	Pola tersembunyi apa yang dapat ditemukan?	**Insight / aturan**
Data Science	Bagaimana data menghasilkan nilai dan keputusan?	**Analisis menyeluruh**

Proyek ML bergerak dari masalah ke model yang digunakan



Evaluasi dapat mengirim kita kembali ke data, fitur, atau model.

Pisahkan data agar evaluasi benar-benar menguji generalisasi

DATASET



Belajar parameter

Memilih/tuning

Ujian akhir

Jangan menguji model dengan soal yang sudah dipakai untuk belajar.

Model yang hafal belum tentu mampu menghadapi data baru

UNDERFITTING

Terlalu sederhana

Buruk pada data latih dan data baru

GOOD FIT

Menangkap pola penting

Baik pada data latih dan tetap baik pada data baru

OVERFITTING

Menghafal detail/noise

Sangat baik pada data latih, buruk pada data baru

Tujuan akhir ML adalah generalisasi, bukan skor latihan tertinggi.

Metrik harus mengikuti jenis kesalahan yang penting

KATEGORI

Klasifikasi

Accuracy: proporsi prediksi benar.

Precision/Recall/F1: penting ketika kelas tidak seimbang atau biaya kesalahan berbeda.

NILAI

Regresi

MAE: rata-rata besar kesalahan.

RMSE: memberi penalti lebih besar pada error yang jauh.

STRUKTUR

Clustering

Tidak selalu ada jawaban tunggal.

Gunakan ukuran kohesi/pemisahan serta validasi makna cluster.

Skor tinggi tidak otomatis berarti model berguna atau adil.

Penerapan ML hadir dalam keputusan sehari-hari

Rekomendasi produk

Prediksi minat

Estimasi waktu perjalanan

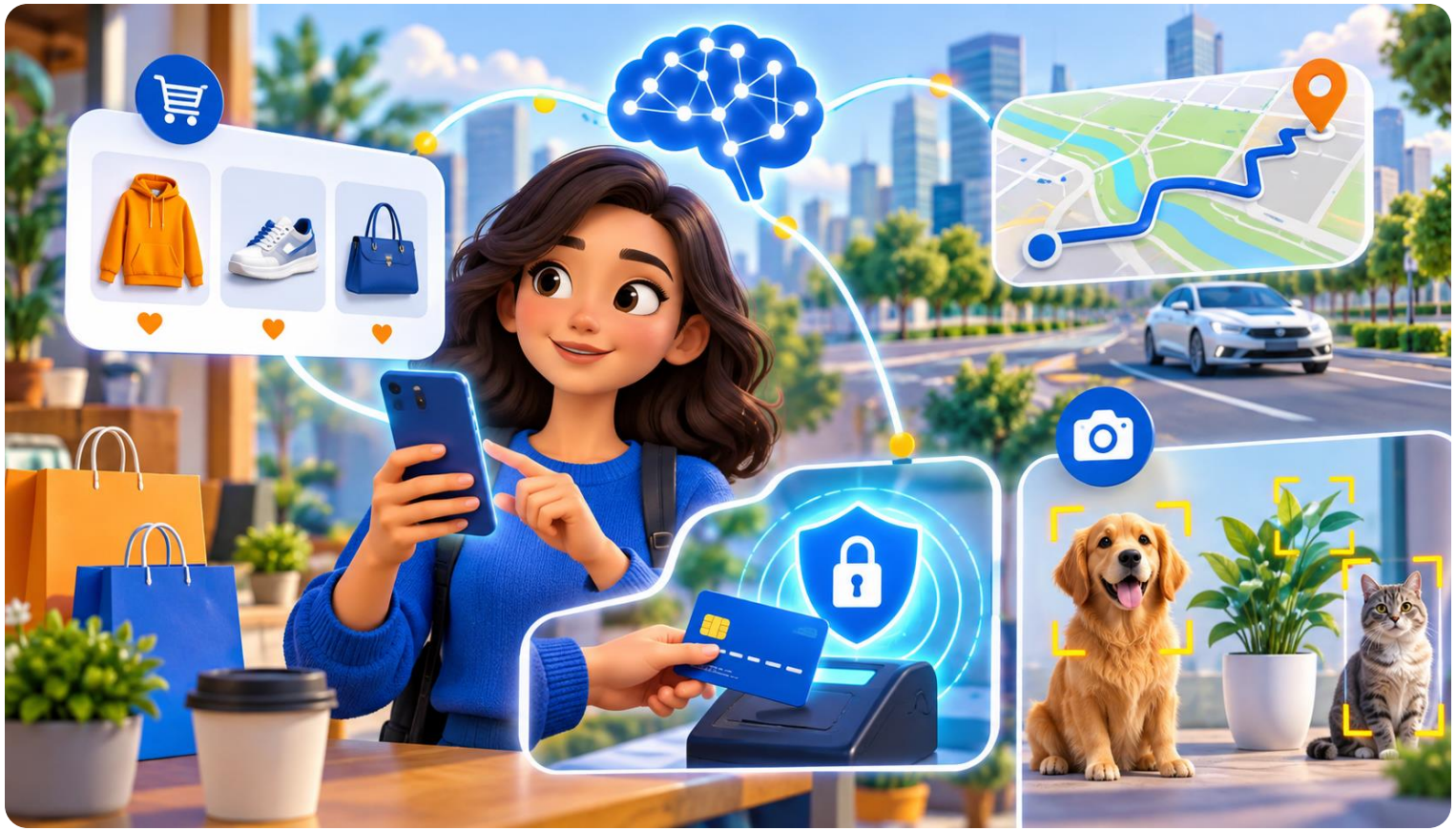
Regresi

Deteksi transaksi mencurigakan

Klasifikasi / anomali

Pengenalan objek pada gambar

Klasifikasi citra



Iris memberi gambaran alur ML end-to-end yang paling sederhana

```
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

iris = load_iris(as_frame=True)
X, y = iris.data, iris.target
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
model.fit(X_train, y_train)
print(model.score(X_test, y_test))
```

1. Muat data
2. Pisahkan
3. Latih KNN
4. Uji
5. Interpretasi

Pertanyaan: mengapa stratify=y digunakan?

Aktivitas: ubah kebutuhan menjadi rancangan masalah ML

10 MENIT • KELOMPOK 3–4 ORANG

Pilih satu kasus:

A. Prediksi mahasiswa berisiko tidak lulus
B. Segmentasi perilaku pengguna aplikasi
C. Rekomendasi materi belajar berikutnya

Isi lima keputusan:

1. Tujuan dan pengguna
2. Unit data / sampel
3. Fitur yang tersedia
4. Target atau reward
5. Metrik keberhasilan

Output kelompok: satu kalimat masalah ML + satu risiko data.

Kesimpulan

1. ML belajar pola dari data, bukan menerima semua aturan.
2. Nilai model terletak pada generalisasi ke data baru.
3. Label, tujuan, dan umpan balik menentukan paradigma.
4. Kualitas data dan evaluasi sama pentingnya dengan algoritma.
5. **Mulailah dari masalah, pengguna, dan metrik keberhasilan.**

Tulis satu contoh masalah ML beserta fitur, target, dan metriknya.